Навигация планера без GPS: статус проекта

12 ноября 2026 года | ArduPlane 4.6.3 + Gazebo Harmonic + ROS 2 Jazzy

1. Практический результат

Компонент	Что реализовано
Симуляционный стенд	Управляемый полет glider_visual в GUIDED, штатное армирование. GPS1_TYPE=0, GPS2_TYPE=0; EKF3 без GPS.
Оптическая навигация	Собственный конвейер OpenCV: Shi-Tomasi, cornerSubPix, пирамидальный Lucas-Kanade, forward-backward, RANSAC, МНК с весами Хьюбера. Компенсация вращения, наклона и рычага камеры.
Курс и управление	Магнитный курс с компенсацией крена/тангажа и склонения; счисление пути в ENU; LOS по путевым точкам.
Модель и датчики	LiftDrag-модель планера; надирная камера 640×480, 30 Гц; IMU, барометр, магнитометр.
Интерфейсы	MAVLink 2: OPTICAL_FLOW, VISION_SPEED_ESTIMATE, VISION_POSITION_ESTIMATE, SET_ATTITUDE_TARGET. Нативные ROS 2 топики.
Дашборд	Карта, видеопоток, оценка пути против эталона Gazebo; 8 графиков наведения и точности, запись журналов. Векторы потока на видео пока не наложены.

Контрольный полет: 90 секунд

Показатель	Результат	Порог приемки
RMSE скорости Vx / Vy (FLU)	0,113 / 0,132 м/с	<0,5 м/с
RMSE высоты корпуса	0,0075 м (7,5 мм)	<0,5 м
RMSE крена / тангажа ArduPlane	0,58° / 1,09°	<1,5°
Возраст MAVLink IMU / давления, max	12 / 12 мс	<25 мс
Доставка прямого IMU / давления, max	20 / 16 мс	<25 мс

Итог: flight.passed=true; accuracy.passed=true; 27/27 проверок colcon без ошибок. Задержка около 1,25 с устранена дренированием внутренней очереди UART SITL.

Границы доказанного

Ограничение	Что необходимо учитывать
Условия приемки	Плоская текстурированная поверхность, штиль, INERTIAL_SOURCE=direct. Истина Gazebo поступает только оценщику.
Идеальные датчики	Ориентация IMU идеализирована; 7,5 мм по высоте не характеризуют реальный барометр.
Сравнительный режим	INERTIAL_SOURCE=mavlink не принят по точности: фаза/фильтрация ATTITUDE и обратная связь ExternalNav. Единственная причина остаточной ошибки не доказана.
Курс автопилота	Yaw ATTITUDE: RMSE около 4,35°. Наш магнитный курс - отдельная величина.
Область вывода	90 с не доказывают отсутствие длительного дрейфа, точность любого маршрута или готовность аппаратуры. Задержки по /clock не гарантируют hard real-time.

Источник: docs/results/acceptance_20261112.json и XML результатов colcon.

2. Статус выполнения задач

Задача	Статус	Подтверждение / остаток
Переход на ArduPilot 4.6	Выполнено в SITL	Plane 4.6.3; патчи EKF3, UART/FDM/часов; GUIDED и штатное армирование.
Изучение Optical Flow	Обзор готов	Сравнение алгоритмов и вычислительного бюджета. OpenFlow как SDN-протокол к задаче не относится.
Модуль потока и точность	Приемка пройдена	0,113 / 0,132 м/с в идеальном SITL; аппаратура не испытана.
Планер в Gazebo	Интегрирован	glider_visual работает; поляры реального борта еще не идентифицированы.
MAVLink + ROS 2	Работает в SITL	Управление, ExternalNav, сенсоры, одометрия и дашборд; физический UART не испытан.
Бортовое оборудование	Подобрано, не закуплено	Pi 5; Matek H743-WING V3 / Pixhawk 6C; OV9281 / IMX296; RM3100, Пито, питание, UART 921600 бод.
Дальномер и носитель	Есть BOM и компоновка	Ranger 2400 757-9 PNP; TFmini-S - ближний канал, SF20/C - кандидат для 30-60 м.

Модель не является цифровым двойником: glider_visual - 3,2 м / 1,6 кг; Ranger - 2,4 м. Геометрию, массу, ЦМ, инерцию и поляры реальной сборки нужно измерить.

3. Следующие шаги

Этап	Основные работы	Критерий завершения
1. Усложнение SITL	Ветер, переменный рельеф, лазерный AGL, отказы датчиков; уточнение поляр. Снос оценивать по путевой скорости, курсу и Пито с учетом скольжения.	Повторная приемка в усложненных условиях. Один Пито угол сноса не определяет.
2. Настольный стенд, затем HITL	Утвердить BOM; собрать Pi 5 + Matek + Global Shutter камеру. Проверить питание, timestamps, UART 921600, FPS и задержки ARM Cortex-A76.	Измерения на реальной аппаратуре; затем подключение контроллера к симуляции для HITL.
3. Борт и полеты	Монтаж, ЦМ/рычаги, калибровка камеры и компаса; наземные проверки, ручной облет. GPS - только независимый регистратор.	Автономный полет без GPS после проверки ручного перехвата и аварийных режимов.

4. Демонстрация: три команды

Ubuntu 24.04 WSL; выполнить в трех отдельных терминалах.

```
cd /home/nikol/autopilot && bash src/glider_visual_nav/tools/demo.sh flight 90
cd /home/nikol/autopilot && bash src/glider_visual_nav/tools/demo.sh gui
cd /home/nikol/autopilot && bash src/glider_visual_nav/tools/demo.sh dashboard
```

Первый запуск включает подготовку и армирование. После теста сервер и узлы останавливаются; для повтора снова выполнить первую команду. Не запускать demo.sh start одновременно с flight.

Репозиторий: github.com/Karabulka/autopilot_ArduPilot4.6.